ΗΥ-111 Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

Εαρινό εξάμηνο 2025

1η σειρά ασκήσεων

Παράδοση: 10/03/2025

Γενικές οδηγίες

Το όνομα του παραδοτέου πρέπει να είναι της μορφής **ask1_AM** (όπου ΑΜ ο αριθμός μητρώου π.χ. ask1_1234). Μπορείτε να κάνετε χρήση των equation tools στο Word ή κάποιου άλλου λογισμικού για συγγραφή εξισώσεων ή του Latex. Αν οι ασκήσεις παραδοθούν σε doc/pdf με χρήση Word θα έχετε bonus +5% ενώ αν χρησιμοποιήσετε Latex θα έχετε bonus +10% (μέγιστη βαθμολογία 105% ή 110% αντίστοιχα). Αν παραδώσετε σκαναρισμένες ή με φωτογραφίες τις ασκήσεις σας θα βαθμολογηθείτε με μέγιστο 100%. Στην περίπτωση παράδοσης με φωτογραφίες, τοποθετήστε όλες τις εικόνες σε **ένα ενιαίο** αρχείο κειμένου/pdf ώστε να διευκολύνετε την διόρθωση.
Η παράδοση των ασκήσεων θα γίνει **ηλεκτρονικά** μέχρι και τις 10/03/2025 και ώρα 23:59 από την ιστοσελίδα του μαθήματος στο eLearn. **Προσοχή:** Δεν θα δοθεί παράταση, υπάρχει όμως δυνατότητα καθυστερημένης παράδοσης με ποινή -10% ανά ημέρα και μέχρι 3 ημέρες καθυστέρηση το αργότερο.

Άσκηση 1 (14 Μονάδες)

α) Για τα διανύσματα $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ και $\mathbf{u} = -\mathbf{i} - \mathbf{k}$ βρείτε το $|\mathbf{v}|$, $|\mathbf{u}|$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$, $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$, $|\mathbf{v} \times \mathbf{u}|$, την γωνία μεταξύ των **u** και **v** σε ακτίνια, και την διανυσματική προβολή του **u** πάνω στο **v**.
β) Υπολογίστε όλα τα ζητούμενα του (α) ερωτήματος με χρήση του GeoGebra και προσθέστε στην απάντησή σας την εικόνα των σχημάτων και των εντολών που χρησιμοποιήσατε.

Άσκηση 2 (6 Μονάδες)

Για ποια τιμή ή ποιες τιμές του α θα γίνουν παράλληλα τα διανύσματα $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$ και $\mathbf{v} = -4\mathbf{i} - 8\mathbf{j} + \alpha\mathbf{k}$;

Άσκηση 3 (10 Μονάδες)

Έστω δύο μοναδιαία διανύσματα **a**, **b** του $\mathbb{R}^3$ και η γωνία μεταξύ των **a** και **b** είναι 60°. Βρείτε ένα διάνυσμα **x** τέτοιο ώστε το **x** να είναι παράλληλο στο διάνυσμα (**b-a**) και το **a** να είναι κάθετο στο διάνυσμα (**b-2x**) .

Άσκηση 4 (10 Μονάδες)

α) Υπολογίστε την οξεία γωνία (σε μοίρες και ακτίνια) μεταξύ των ευθειών 12x + 5y = 1 και 2x – 2y = 3
β) Υπολογίστε με GeoGebra την γωνία του ερωτήματος (α) και προσθέστε στην απάντησή σας την εικόνα των σχημάτων και των εντολών που χρησιμοποιήσατε.

Άσκηση 5 (18 Μονάδες)

α) (8 Μονάδες) Βρείτε ένα επίπεδο που να διέρχεται από την αρχή των αξόνων και να τέμνει κάθετα το επίπεδο 2x+3y+z=12
β) (6 Μονάδες) Βρείτε την εξίσωση της ευθείας τομής των δύο επιπέδων
γ) (4 Μονάδες) Σχεδιάστε τα δύο επίπεδα και την ευθεία τομής με χρήση GeoGebra και προσθέστε την εικόνα στην απάντησή σας.

Άσκηση 6 (8 Μονάδες)

Έστω η ευθεία x = 3-2t, y = 1+5t, z = -2-3t . Είναι η ευθεία παράλληλη με το επίπεδο 2x+y-z=17 ; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

Άσκηση 7 (13 Μονάδες)

α) (10 Μονάδες) Βρείτε την απόσταση που χωρίζει το επίπεδο x+2y+6z = 6 από την ευθεία με παραμετρικές εξισώσεις x = 2+t, y = 1+t, z = - ½ - ½ t
β) (3 Μονάδες) Με χρήση GeoGebra σχεδιάστε την ευθεία, το επίπεδο, υπολογίστε την απόσταση και προσθέστε στην απάντησή σας την εικόνα των σχημάτων μαζί με τις εντολές που χρησιμοποιήσατε.

Άσκηση 8 (21 Μονάδες)
Διερευνήστε αν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές και δώστε μια εξήγηση ή απόδειξη ή ένα αντιπαράδειγμα για κάθε μια από αυτές. Θεωρήστε ότι τα **u**, **v, w** είναι μη μηδενικά διανύσματα του $\mathbb{R}^3$

α) $proj_{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{u} = proj_{\boldsymbol{u}}\boldsymbol{v}$

β) $(\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{i})^2 + (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{j})^2 + (\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{k})^2 = |\boldsymbol{u}|^2$

γ) Αν το **u** είναι κάθετο στο **v** και το **v** είναι κάθετο στο **w**, τότε το **u** είναι κάθετο στο **w**

δ) Τα διανύσματα που είναι κάθετα στο <1,1,1> βρίσκονται στην ίδια ευθεία

ε) Αν $proj_{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{u} = 0$ τότε τα διανύσματα **u** και **v** (όχι μηδενικά και τα δύο) είναι κάθετα.

στ) **u** x (**u** x **v**) = **0**

ζ) (**u** – **v**) x (**u** + **v**) = 2**u** x **v**